

Kỹ Thuật Lập Trình Python

Python Graphical User Interface

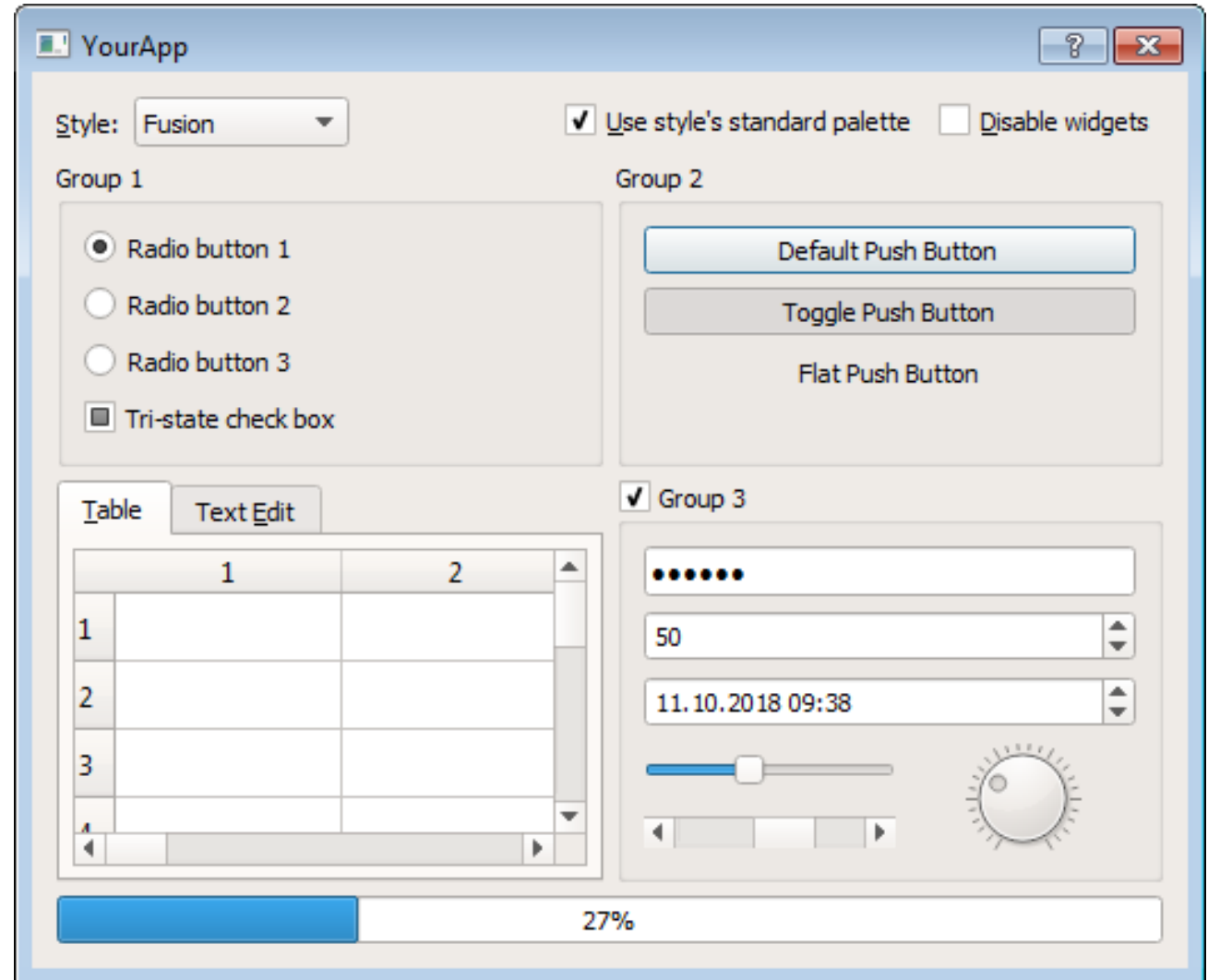


1. Giới thiệu Python GUI
2. Tkinter
3. PyQt



Python GUI app

- Tkinter
- PyQt
- WxWidgets
- Kivy
- ...



Giới thiệu

- Tkinter là thư viện GUI app.
- Dễ dàng tạo GUI app.
- Tkinter cung cấp sẵn các giao diện theo hướng đối tượng.



Cài đặt Tkinter vào trình thông dịch

Cài đặt

- Dùng lệnh:

```
pip install tkinter
```

Các lệnh kiểm tra phiên bản biết thêm:

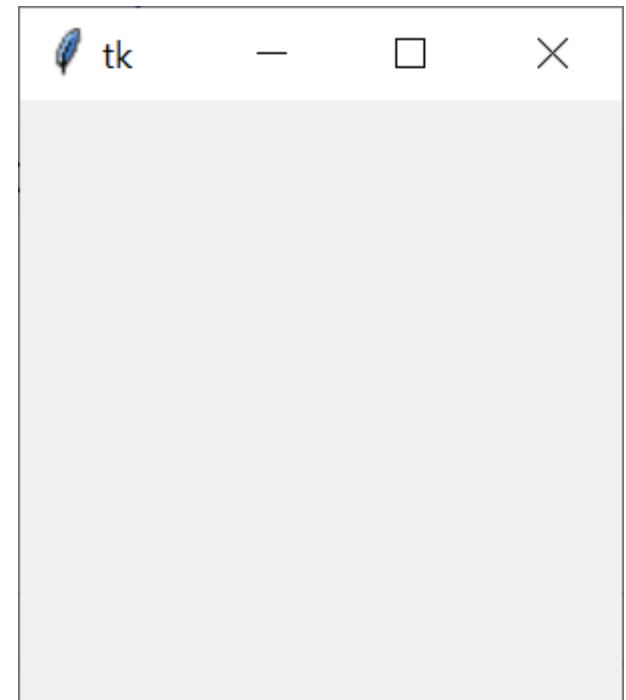
- pip list
- python --version
- pip -V

Tạo GUI (form) bằng Tkinter

Các bước cơ bản

1. import Tkinter
2. Tạo đối tượng GUI dùng constructor **Tk()**
3. Thêm widget (*slide tiếp theo*)
4. Gọi phương thức **mainloop()** để hiển thị giao diện

```
from tkinter import *  
form = Tk()  
form.mainloop()
```



Các loại Widget Tkinter

Widget Tkinter

STT	Widget	Mô tả
1	Label	Hiển thị văn bản, nhãn thông tin
2	Button	Nút điều khiển
3	Entry	Văn bản 1 dòng
4	Text	Văn bản nhiều dòng
5	Frame	Vùng chứa 1 hoặc nhiều widget

Các loại Widget Tkinter

Widget Tkinter

STT	Widget	Mô tả
6	ListBox	Thể hiện danh sách nhiều lựa chọn
7	Checkbutton	Nút chọn theo dạng check
8	Menubutton	Thể hiện các mục lựa chọn
9	Menu	Thêm các mục lựa chọn
10	Radiobutton	Thể hiện các lựa chọn, chỉ phép chọn 1

Các loại Widget Tkinter

Widget Tkinter

STT	Widget	Mô tả
11	PanedWindow	Widget container chứa các ô ngang hoặc dọc*
12	LabelFrame	Widget vùng chứa, hoạt động như một container
13	Canvas	Nền dùng để vẽ các hình
14	Scrollbar	Thanh cuộn
15	Message	Hiển thị cửa hộp thông báo
16	Treeview	Bảng

Khởi tạo widget

- Lấy widget Button làm mẫu. Cú pháp:

```
w = Button(**kwargs)
```

Giải thích:

- master: tên form cần widget thể hiện
- text: đặt tên nút
- bg: màu nền
- bd (border) kích cỡ đường viền, mặc định 2px
- height, width: cao, rộng
- command: dùng để bắt sự kiện.
- ...

Các loại Widget Tkinter

Minh họa

```
from tkinter import *  
form = Tk()  
btn = Button(master=form, text="Click", bg='red')  
btn.grid(column=1, row=0)  
form.mainloop()
```



Thiết kế bố cục các widget

Các loại bố cục

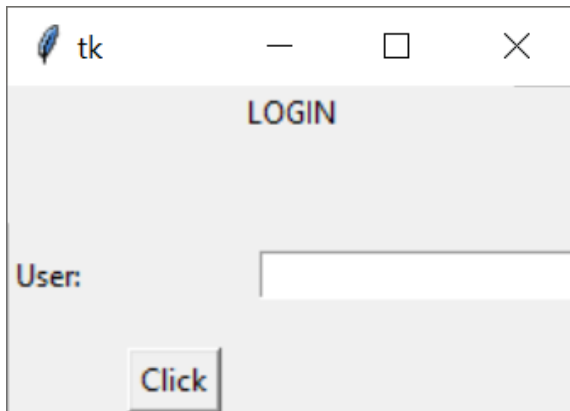
- Bố cục widget theo khối (trên – dưới – trái – phải)
- Bố cục widget theo lưới (dòng – cột)
- Bố cục widget theo vị trí cụ thể (tọa độ x – y)

Các phương thức thiết kế bố cục

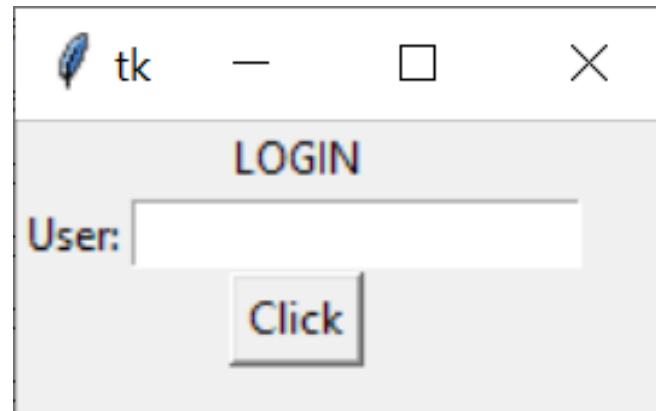
- Phương thức pack()
- Phương thức grid()
- Phương thức place()

Thiết kế bố cục các widget

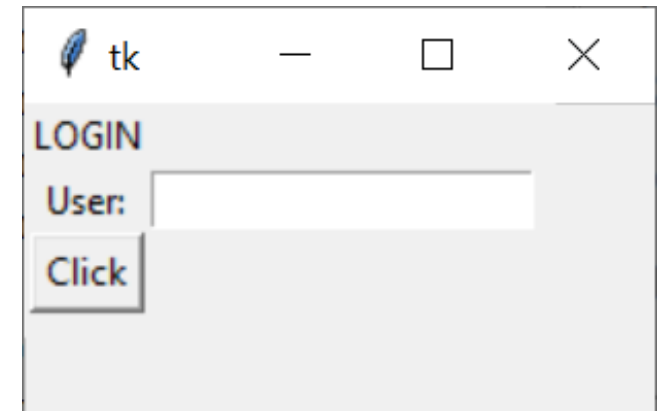
Hình minh họa



pack



grid



place

Phương thức pack()

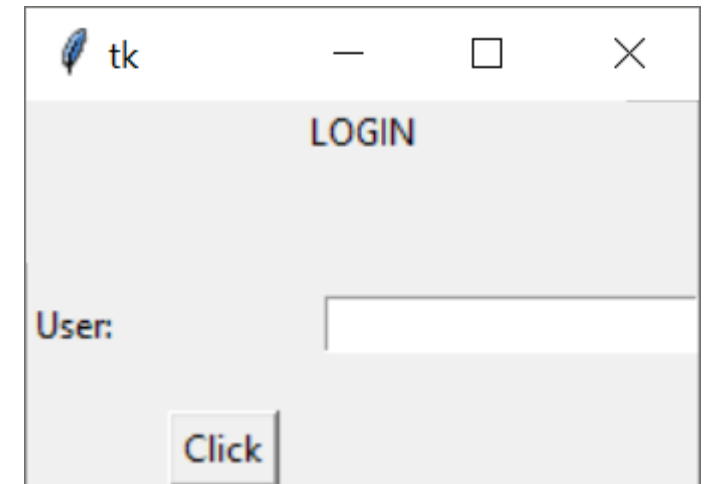
Bố cục widget theo khối

<đối tượng widget>.**pack**(**kwargs)

**kwargs	Mô tả
expand	expand = true thì lấp đầy
Fill	Mặc định NONE
side	side = LEFT RIGHT TOP BOTTOM

Minh họa bố cục widget theo khối

```
from tkinter import *  
form = Tk()  
  
lbLogin = Label(master=form, text="LOGIN")  
lbLogin.pack(side=TOP)  
  
lbUser = Label(master=form, text="User:")  
lbUser.pack(side=LEFT)  
  
etUser = Entry(master=form)  
etUser.pack(side=RIGHT)  
  
btClick = Button(master=form, text="Click")  
btClick.pack(side=BOTTOM)  
  
form.mainloop()
```



Phương thức grid()

Bố cục widget theo bảng lưới

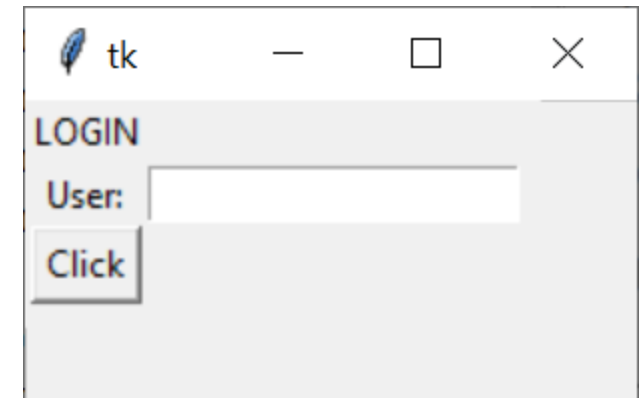
<đối tượng widget>.grid(**kwargs)

**kwargs	Mô tả
row	Chỉ số dòng
column	Chỉ số cột
rowspan	Gộp dòng
columnspan	Gộp cột
ipadx, ipady	Số lượng border, đơn vị pixel
padx, pady	
sticky	

Phương thức grid()

Minh họa bố cục widget theo bảng lưới

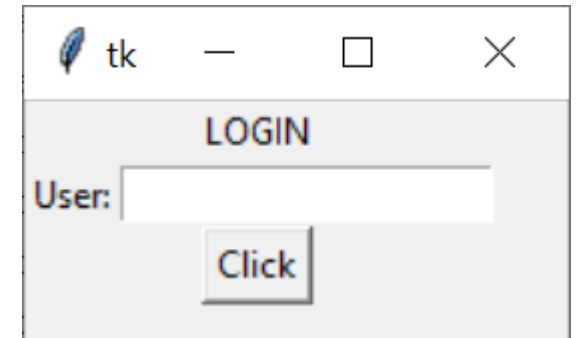
```
from tkinter import *  
form = Tk()  
  
lbLogin = Label(master=form, text="LOGIN")  
lbLogin.grid(row=0, column=0)  
  
lbUser = Label(master=form, text="User:")  
lbUser.grid(row=1, column=0)  
  
etUser = Entry(master=form)  
etUser.grid(row=1, column=1)  
  
btClick = Button(master=form, text="Click")  
btClick.grid(row=2, column=0)  
  
form.mainloop()
```



Phương thức grid()

Minh họa bố cục widget theo bảng lưới

```
from tkinter import *  
form = Tk()  
  
lbLogin = Label(master=form, text="LOGIN")  
lbLogin.grid(row=0, columnspan=2)  
  
lbUser = Label(master=form, text="User:")  
lbUser.grid(row=1, column=0)  
  
etUser = Entry(master=form)  
etUser.grid(row=1, column=1)  
  
btClick = Button(master=form, text="Click")  
btClick.grid(row=2, columnspan=2)  
  
form.mainloop()
```



Phương thức place()

Bố cục widget theo tọa độ

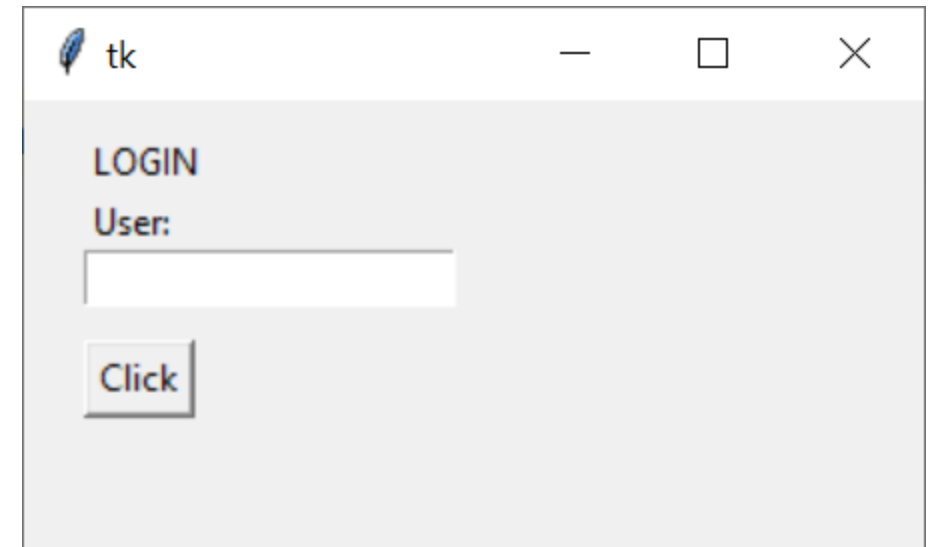
<đối tượng widget>. **place**(**kwargs)

**kwargs	Mô tả
x, y	Tọa độ vị trí đặt widget
height, width	Chiều cao và rộng

Phương thức place()

Minh họa bố cục widget theo tọa độ

```
from tkinter import *  
form = Tk()  
form.geometry("300x150")  
  
lbLogin = Label(master=form, text="LOGIN")  
lbLogin.place(x=20, y=10)  
  
lbUser = Label(master=form, text="User:")  
lbUser.place(x=20, y=30)  
  
etUser = Entry(master=form)  
etUser.place(x=20, y=50)  
  
btClick = Button(master=form, text="Click")  
btClick.place(x=20, y=80)  
  
form.mainloop()
```



Button: Bắt sự kiện

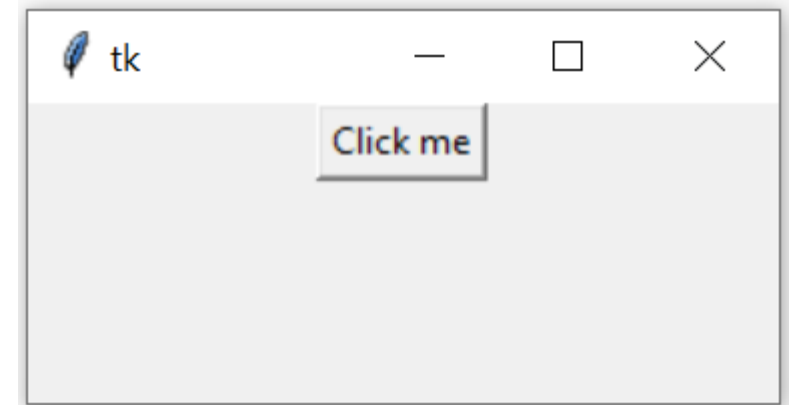
Có hai cách bắt sự kiện

- Sử dụng phương thức `bind()` của đối tượng `button`.
- `kwargs` tên `command` của widget `Button`.

Button: Bắt sự kiện

Phương thức bind()

```
from tkinter import *  
  
def button_clicked(event):  
    print("Button clicked!")  
  
root = Tk()  
root.geometry('250x100')  
  
button = Button(root, text="Click me")  
button.bind("<Button-1>", button_clicked)  
button.pack()  
  
root.mainloop()
```



```
Button clicked!  
Button clicked!  
Button clicked!  
Button clicked!  
Button clicked!  
Button clicked!
```

Button: Bắt sự kiện

Phương thức bind()

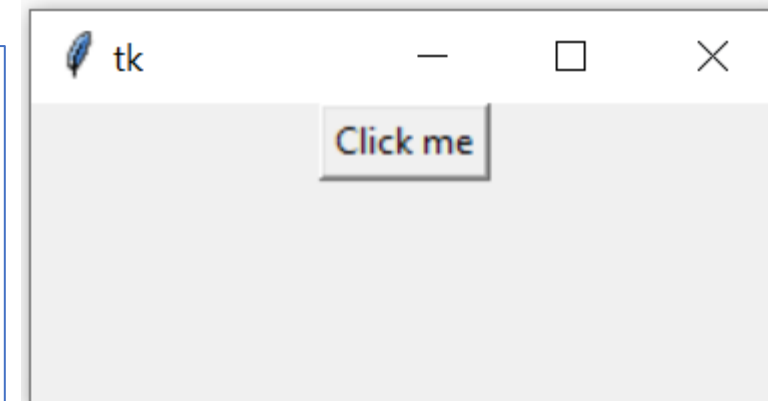
Đối số thứ nhất của phương thức: chuỗi biểu thị sự kiện muốn bắt.

- <Button-1>: Sự kiện click chuột trái.
- <Button-2>: Sự kiện click chuột giữa.
- <Button-3>: Sự kiện click chuột phải.
- <Key>: Sự kiện nhấn một phím bất kỳ trên bàn phím.
- <Return>: Sự kiện nhấn phím Enter.
- <Control-Button-1>: Sự kiện click chuột trái với phím Control (Ctrl) được nhấn cùng lúc.

Button: Bắt sự kiện

Sử dụng kwargs tên command của widget Button

```
from tkinter import *  
  
def button_clicked():  
    print("Button clicked!")  
  
root = Tk()  
root.geometry('250x100')  
  
button = Button(root, text="Click me", command=button_clicked)  
button.pack()  
  
root.mainloop()
```



Button clicked!
Button clicked!
Button clicked!
Button clicked!
Button clicked!
Button clicked!

Treeview trong gói ttk: Tạo bảng

- *Hướng dẫn trực tiếp trên lớp.*



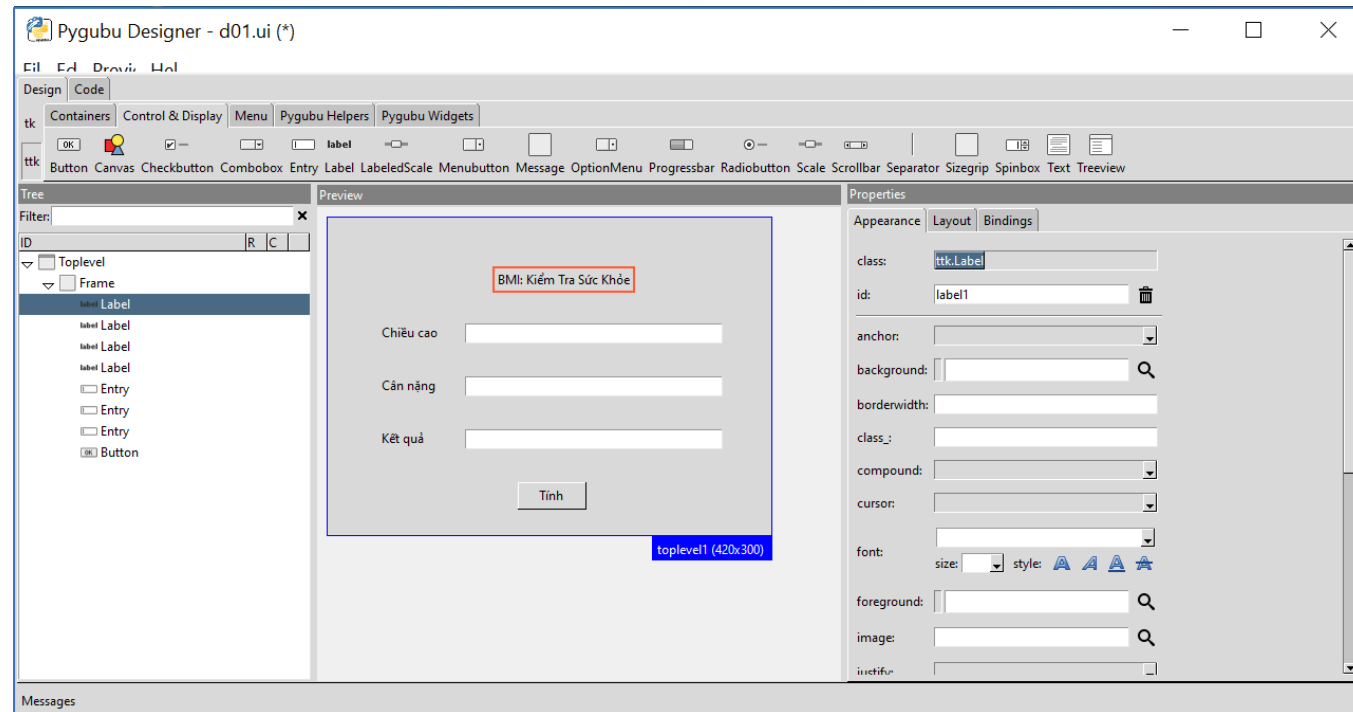
Giới thiệu các công cụ hỗ trợ thiết kế kéo-thả

- pygubu: Python GUI Builder
- PAGE

pygubu: Công cụ hỗ trợ thiết kế kéo-thả

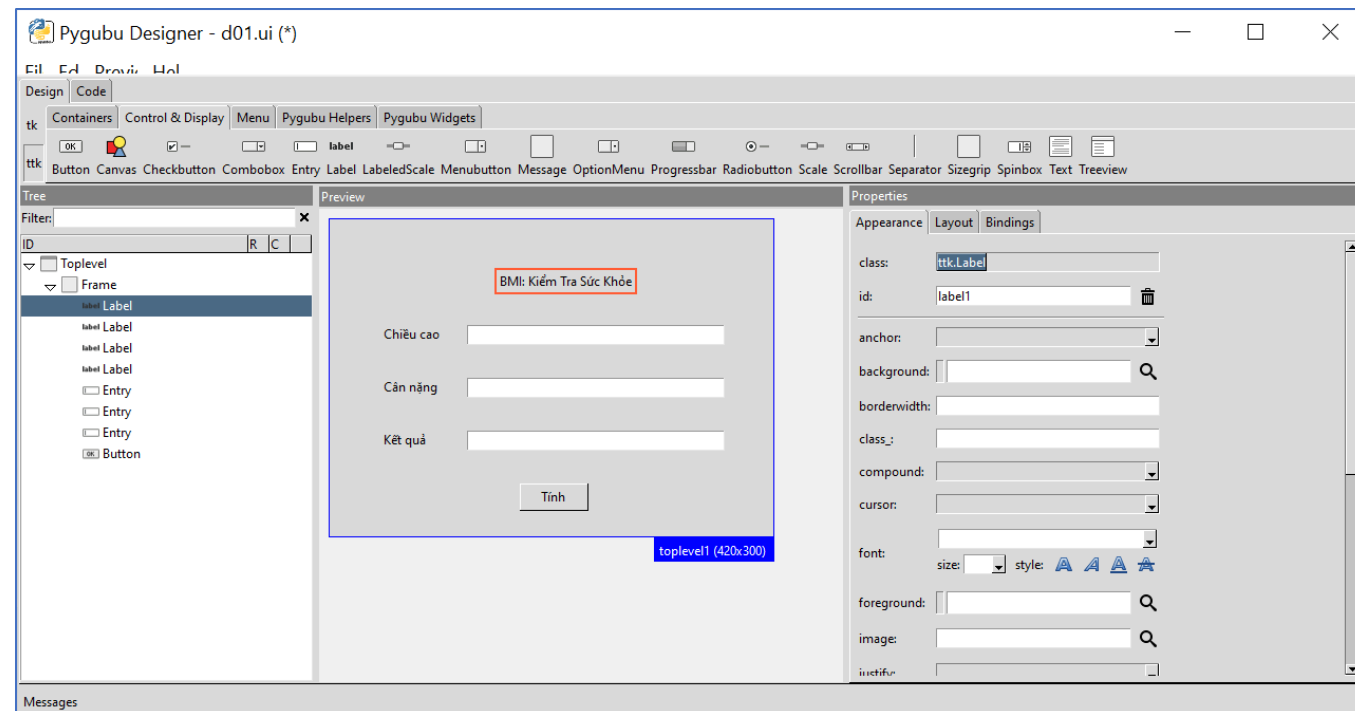
Giới thiệu

- pygubu: **P**ython **G**UI **B**uilder
- Tạo giao diện bằng cách sử dụng một phương pháp kéo và thả (drag-and-drop) để thêm các thành phần và thiết lập thông tin các thuộc tính.



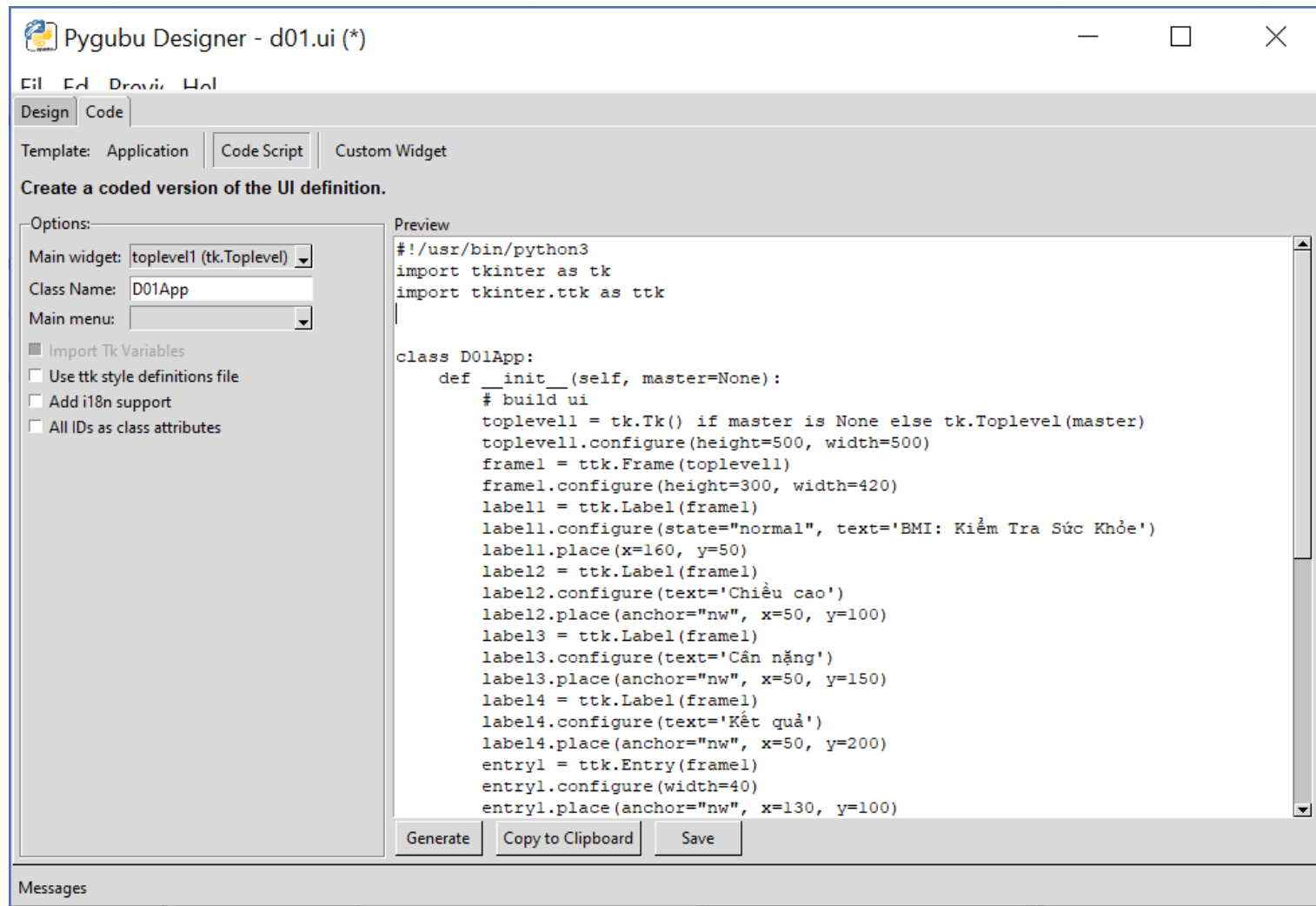
Cài đặt pygubu

- Bước 1: pip install pygubu
- Bước 2: Mở pygubu-designer.exe
Dir C:\Python3.11\Scripts



Chọn Code Script

=> Nhận xét: Tạo code theo hướng đối tượng.

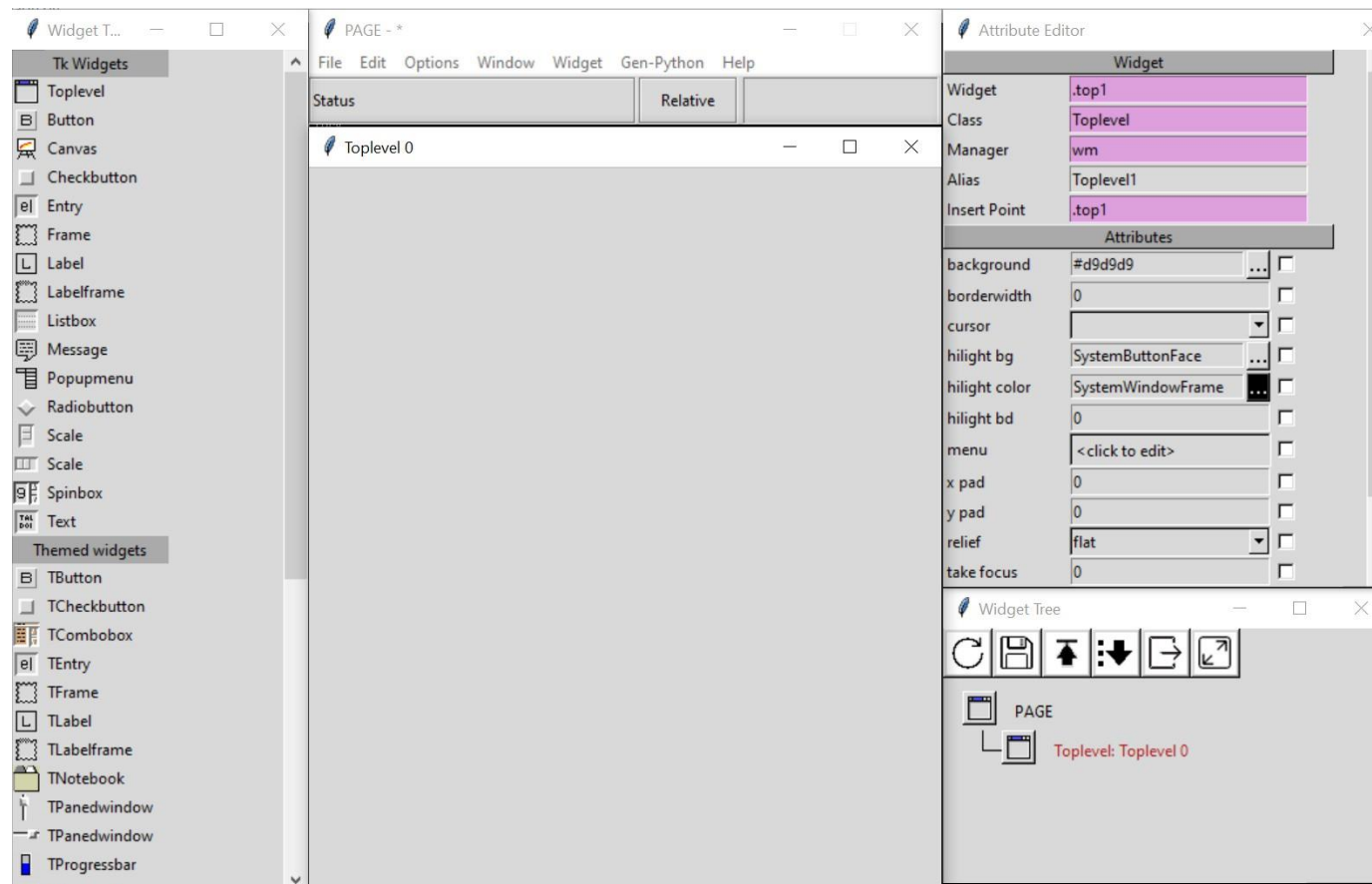


Giới thiệu

- PAGE: **P**ython **A**utomatic **G**UI **G**enerator
- PAGE là công cụ mã nguồn mở để xây dựng giao diện dùng Tkinter cho ứng dụng Python.
- Thiết kế giao diện người dùng bằng cách kéo và thả các thành phần GUI cơ bản và tạo ra mã Python tương ứng.

Cài đặt PAGE

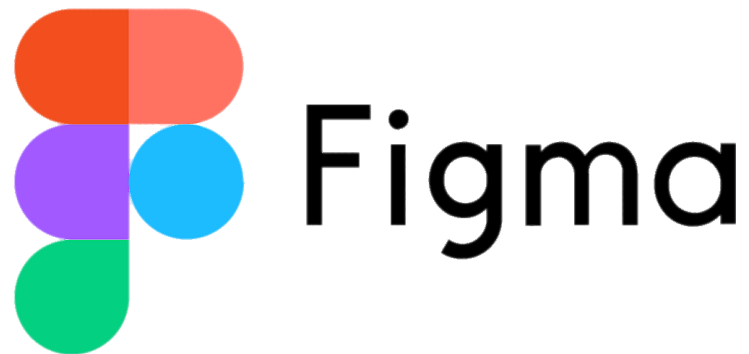
- Tải công cụ: <https://page.sourceforge.net/>
- Mở công cụ: Chạy file page.py trong thư mục cài đặt: **py page.py**



Figma - Tkinter Designer

Giới thiệu Figma

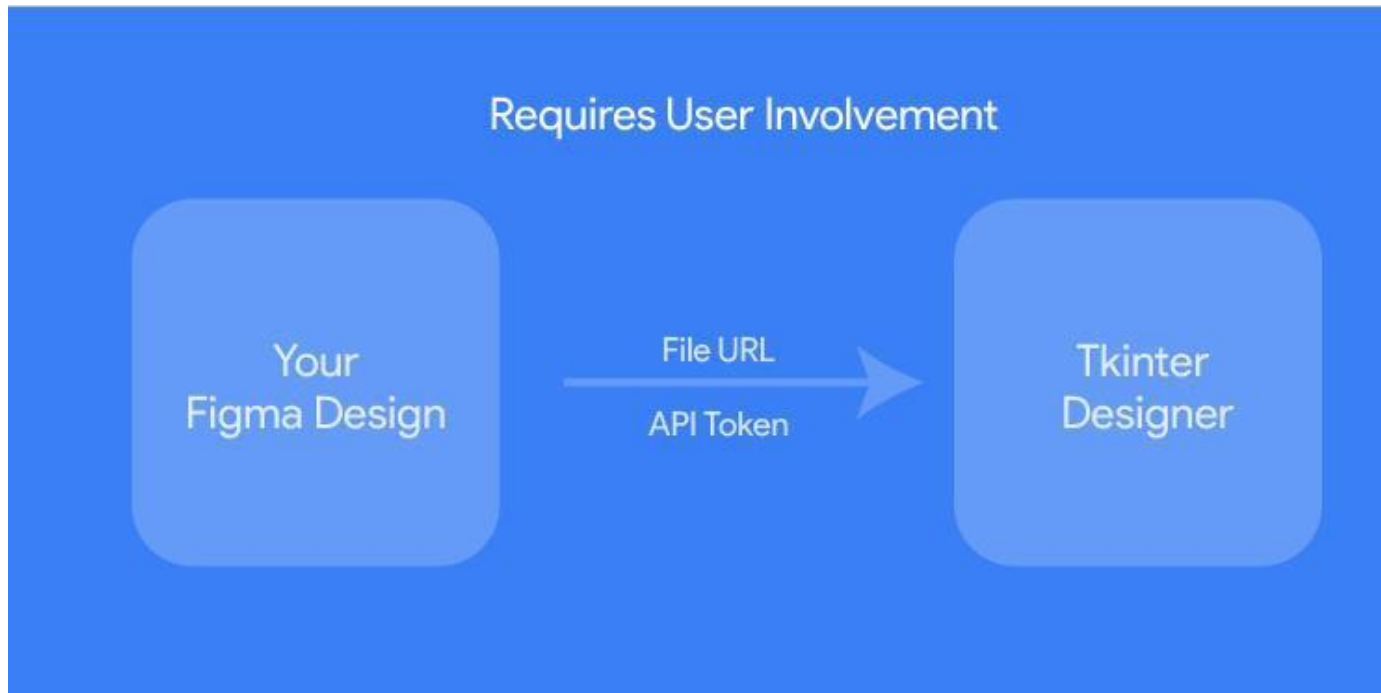
- Thiết kế giao diện bằng cách **kéo** và **thả** (*không trực tiếp viết code*).
- Nhanh hơn rất nhiều so với viết từng dòng code.
- Dễ dàng tạo ra các giao diện đẹp.
- Trang chủ công cụ: <https://www.figma.com/> (dùng online)
- Link tải dùng trên máy: <https://desktop.figma.com/win/FigmaSetup.exe>



Figma - Tkinter Designer

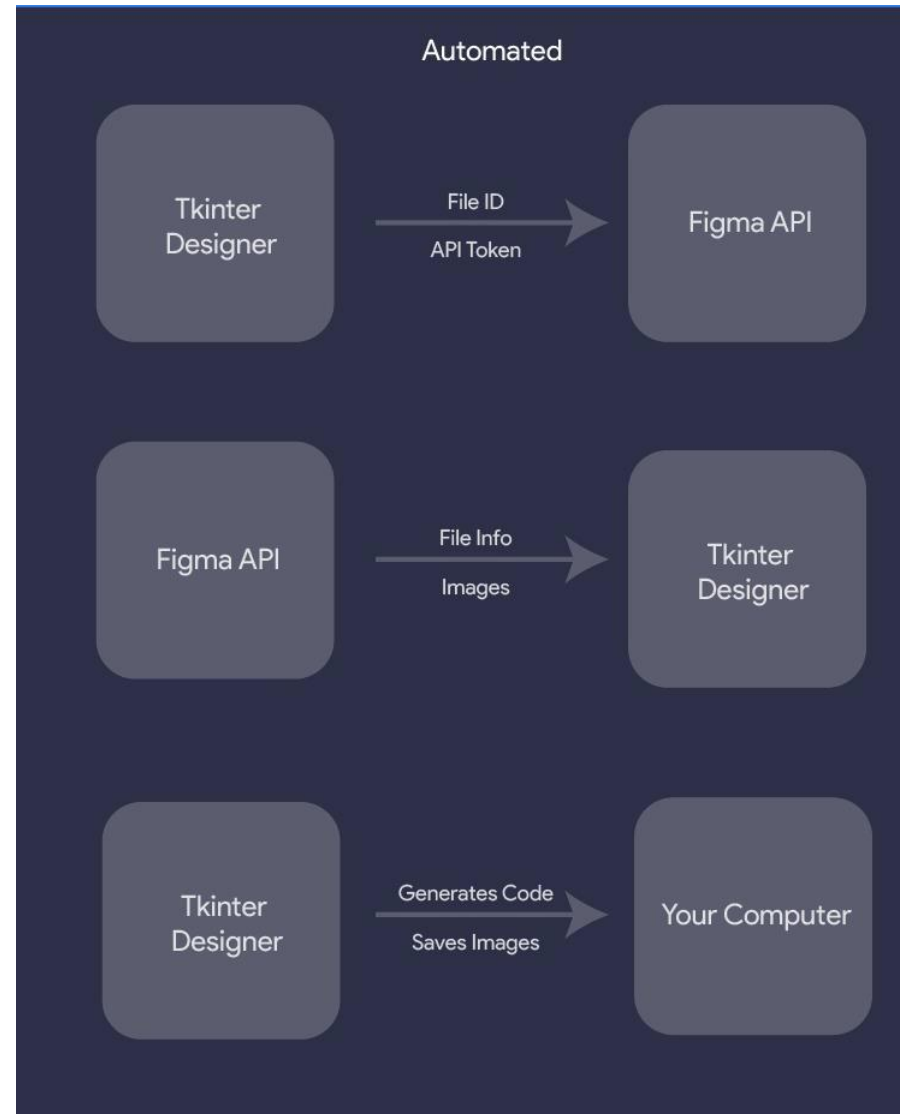
Phương pháp

- Người dùng thiết kế giao diện với Figma, sau đó sử dụng Figma URL và API Token vào Tkinter Designer.
- Tkinter Designer sẽ tự động sinh mã code và hình ảnh để tạo GUI trong Tkinter.



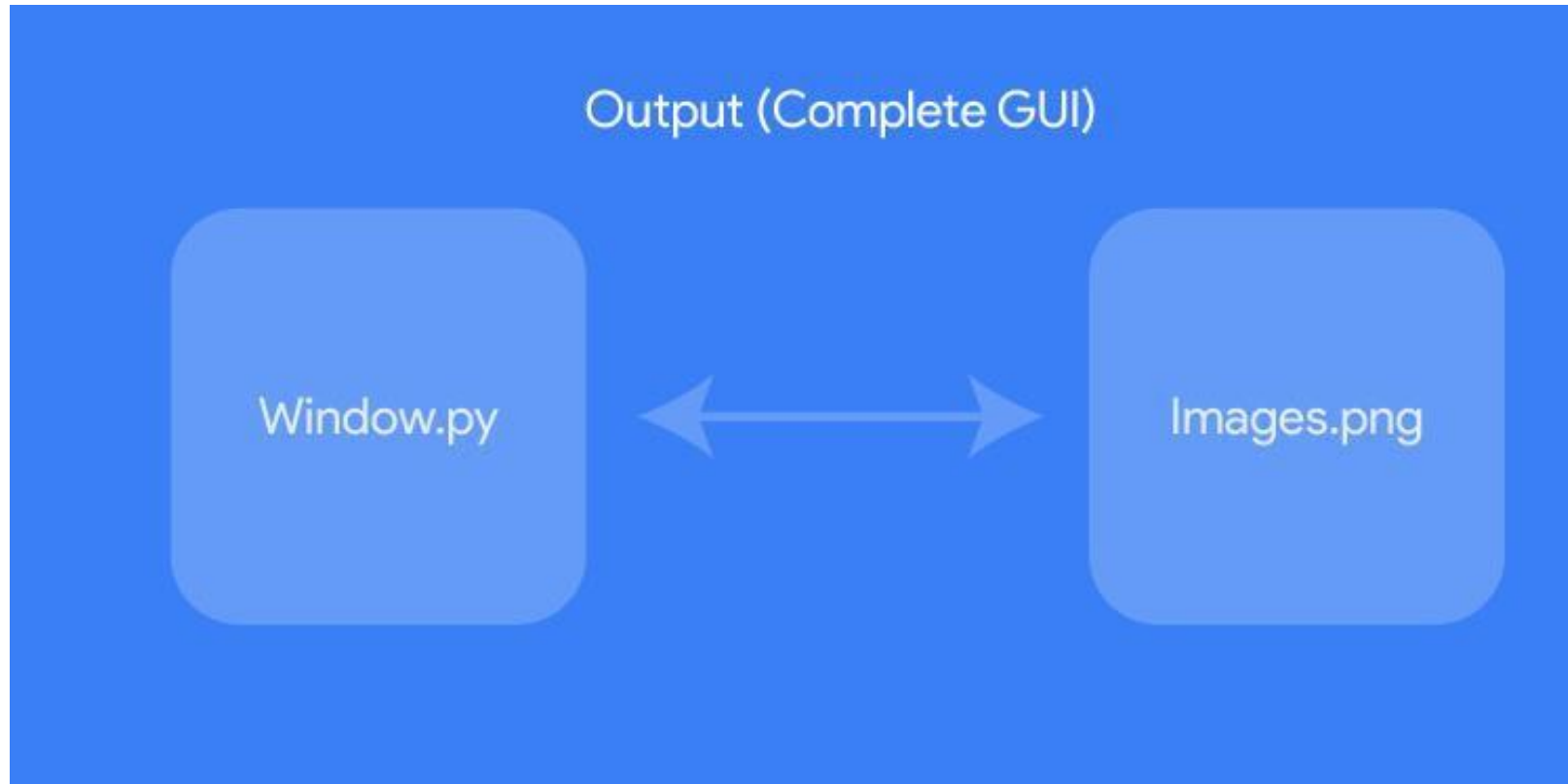
Figma - Tkinter Designer

Phương pháp



Figma - Tkinter Designer

Phương pháp

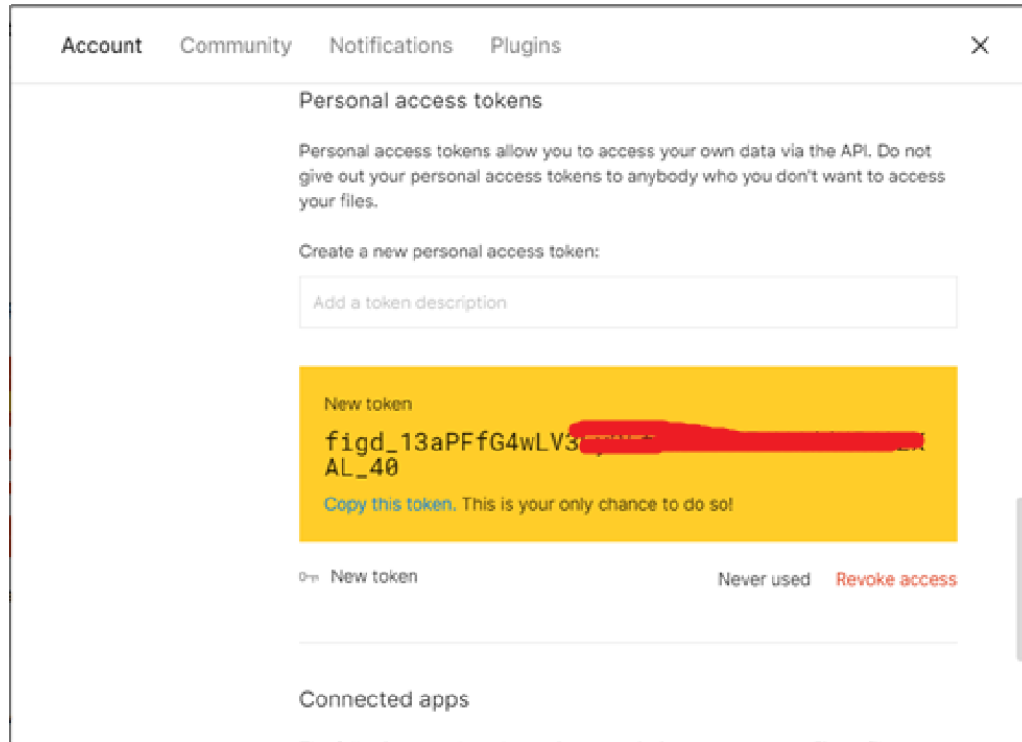


Cài đặt Tkinter Designer

1. Lệnh: `pip install tkdesigner`
2. Lệnh: `git clone https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer.git`
3. Lệnh: `cd Tkinter-Designer`
4. Thiết kế UI trong Figma. Sau đó:
 - Lấy FIGMA_TOKEN
 - Lấy FILE_URL (online)

Tham khảo: <https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer/blob/master/docs/instructions.md>

Cách lấy token



1. Log into your Figma account
2. Navigate to Settings
3. In the **Account** tab, scroll down to **Personal access tokens**
4. Enter the name of your access token in the entry form and press Enter
5. Your personal access token will be created.
 - Copy this token and keep it somewhere safe.
 - **You will not get another chance to copy this token.**

Cách lấy file_url

Share button in the top bar, then click on  **Copy link**

Cài đặt Tkinter Designer (tiếp theo)

5. `pip install -r requirements.txt`

- Nếu không install được thì xem xét dùng các lệnh sau:

`pip3 install -r requirements.txt`

`python -m pip install -r requirements.txt`

`python3 -m pip install -r requirements.txt`

Tham khảo: <https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer/blob/master/docs/instructions.md>

Cài đặt Tkinter Designer (tiếp theo)

6. Lệnh: `tkdesigner $FILE_URL $FIGMA_TOKEN`

Với:

- File: <https://www.figma.com/file/bTvoPjVYzdbQNs5df1KAj5/Untitled?node-id=0%3A3&t=CMN0vkPi9LNUHJJA-1>
- Token: `figd_13aPFfG4wLV3Ly25tBoEizI7iVJddK5JOzXAL_40`

Tham khảo: <https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer/blob/master/docs/instructions.md>

Figma - Tkinter Designer

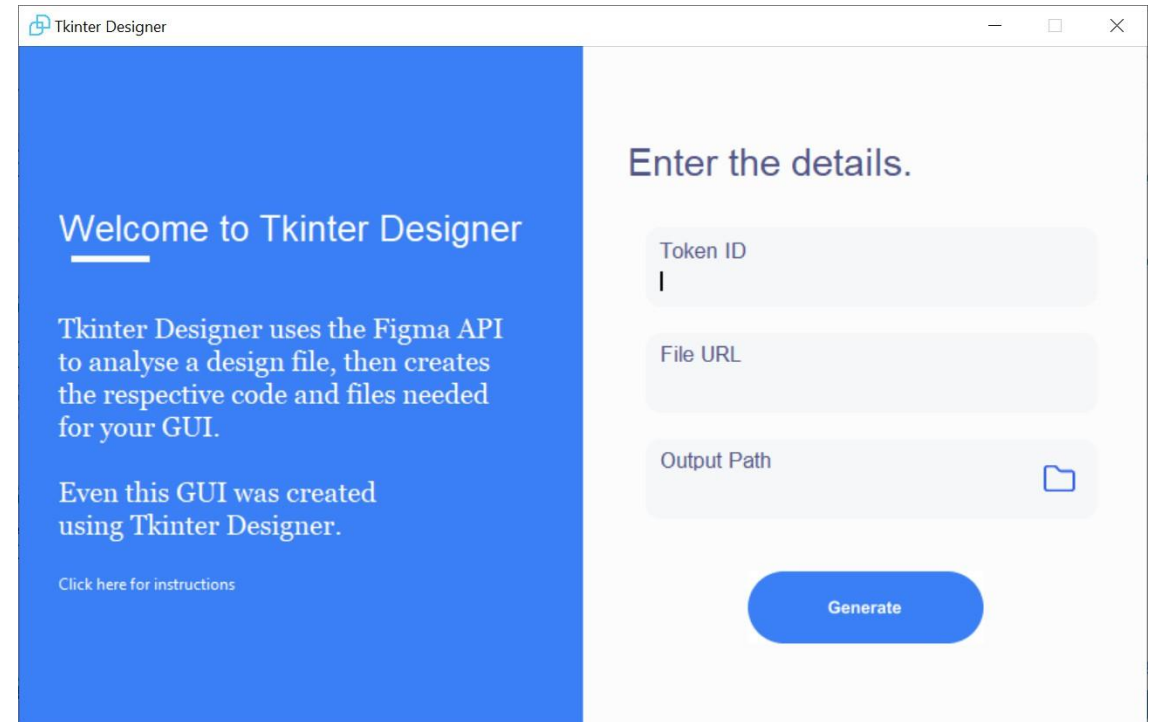
Cài đặt Tkinter Designer (tiếp theo)

Hoặc (6) có thể thay bằng cách mở trực tiếp công cụ Tkinter Designer

7. Open TKinter Designer GUI

Lệnh:

- `cd Tkinter-Designer`
- `cd gui`
- `python3 gui.py` (để mở công cụ)

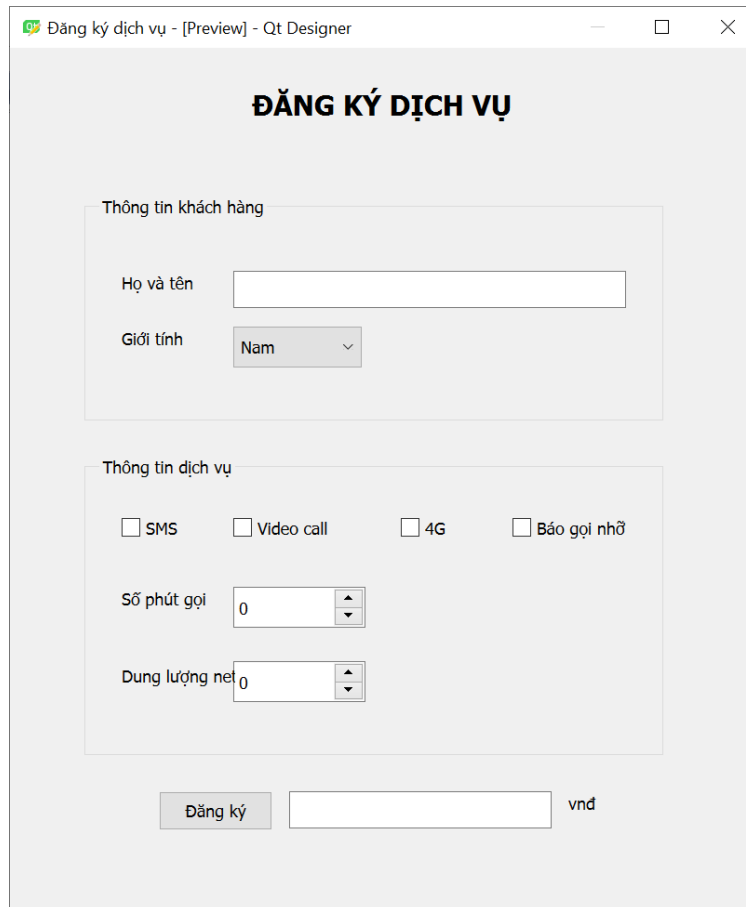


Tham khảo: <https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer/blob/master/docs/instructions.md>

Figma - Tkinter Designer

Bài tập

- Dùng Figma - Tkinter Designer thiết kế giao diện sau:



The screenshot shows a Tkinter window titled "Đăng ký dịch vụ - [Preview] - Qt Designer". The window contains a registration form with the following elements:

- Header:** "ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ" (Service Registration).
- Section 1: Thông tin khách hàng** (Customer Information):
 - Họ và tên** (Full Name): A text input field.
 - Giới tính** (Gender): A dropdown menu with "Nam" (Male) selected.
- Section 2: Thông tin dịch vụ** (Service Information):
 - Service Type:** Four checkboxes: "SMS", "Video call", "4G", and "Bảo gọi nhờ" (Request for assistance).
 - Số phút gọi** (Call minutes): A spin box with the value "0".
 - Dung lượng net** (Data volume): A spin box with the value "0".
- Footer:** A "Đăng ký" (Register) button and a text input field for a phone number, followed by the unit "vnd".

Tham khảo thêm các công cụ khác

- <https://labdeck.com/python-designer/python-gui-designer/>
- <https://visualtk.com/>
- ...

PyQt6 và Qt Designer

PyQt6

- PyQt6 là thư viện Qt GUI hỗ trợ thiết kế giao diện
- Cài đặt:
 - `pip install pyqt6`
 - `pip install pyqt6-tools` => chứa các công cụ Qt Designer

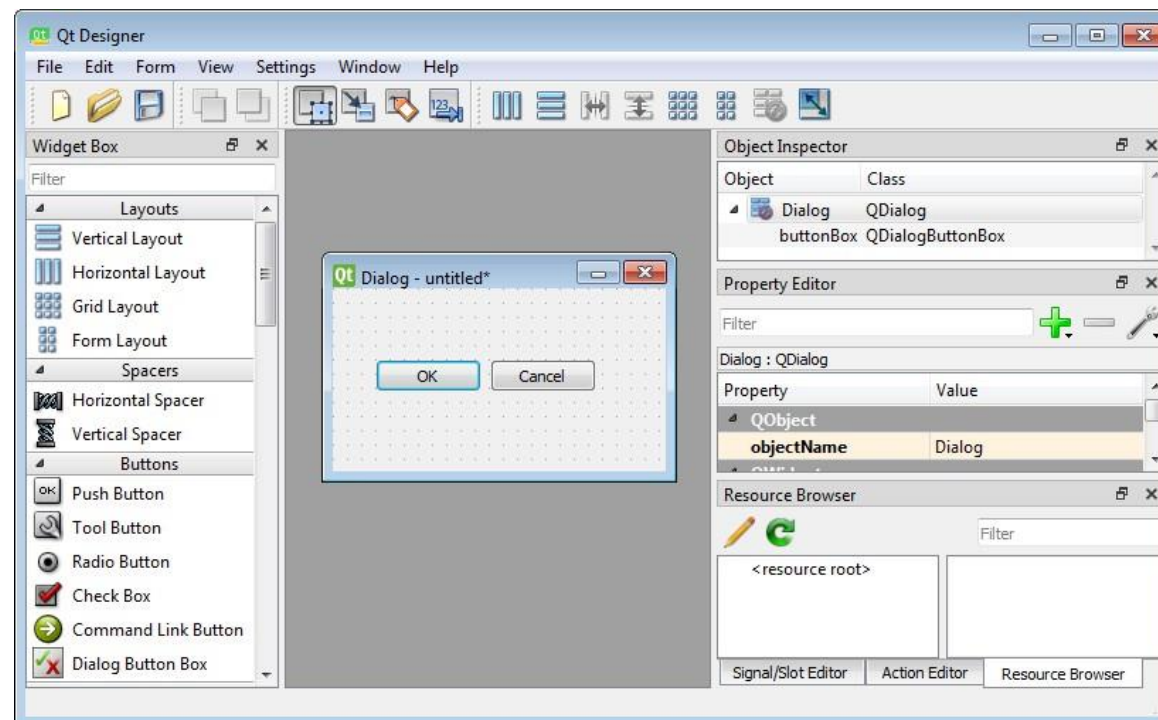


Tham khảo thêm: <https://www.pythontutorial.net/pyqt/qt-designer/>

PyQt6 và Qt Designer

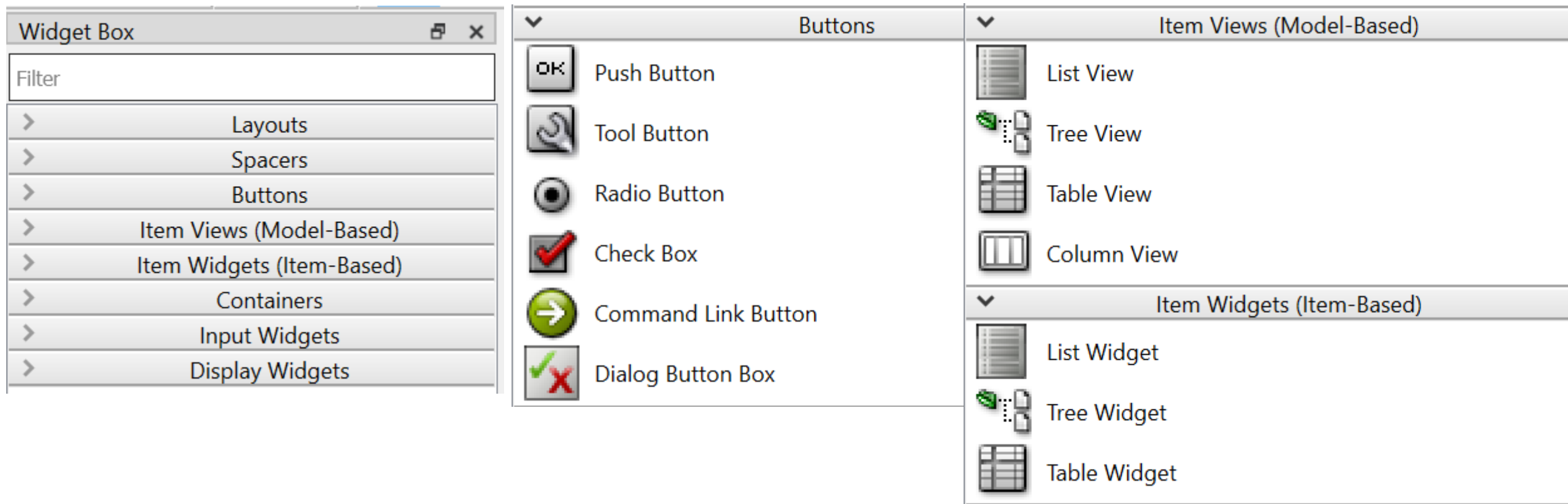
Qt Designer

- Là công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện theo phương pháp kéo thả.
- Đường dẫn <https://build-system.fman.io/qt-designer-download>

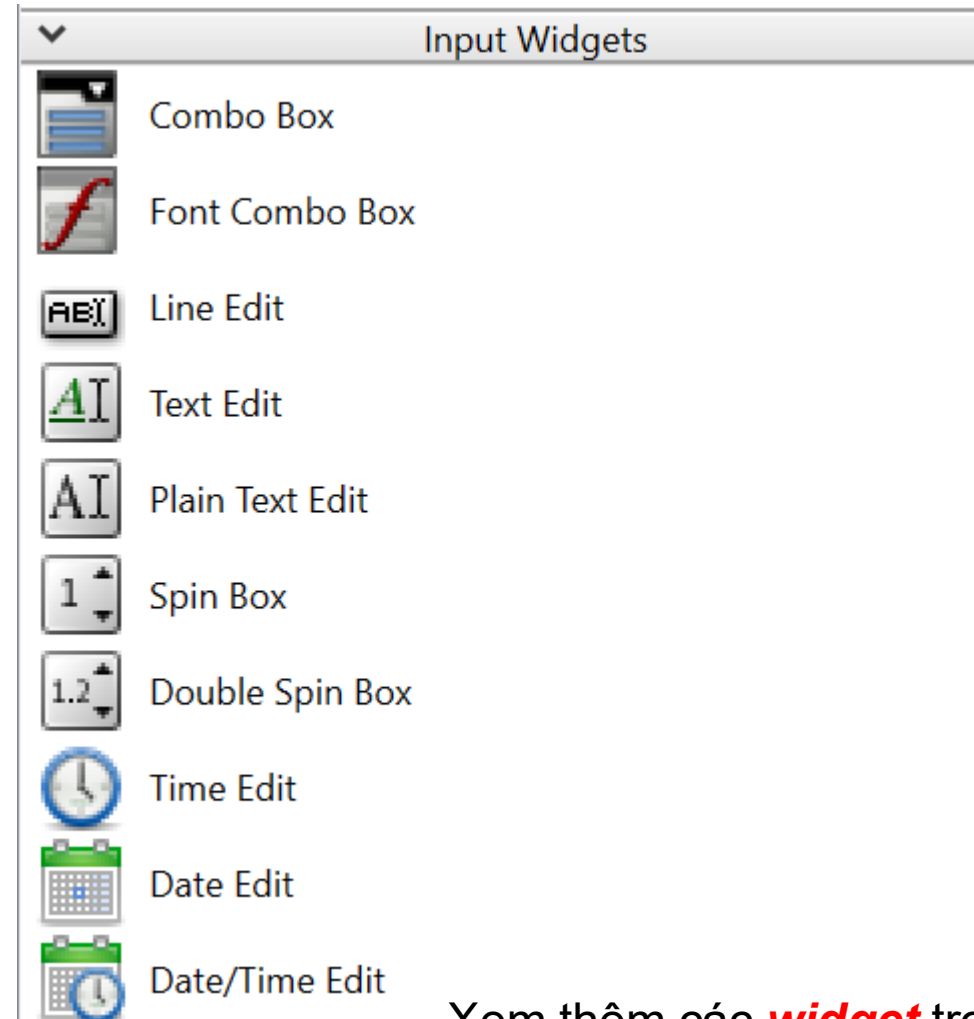
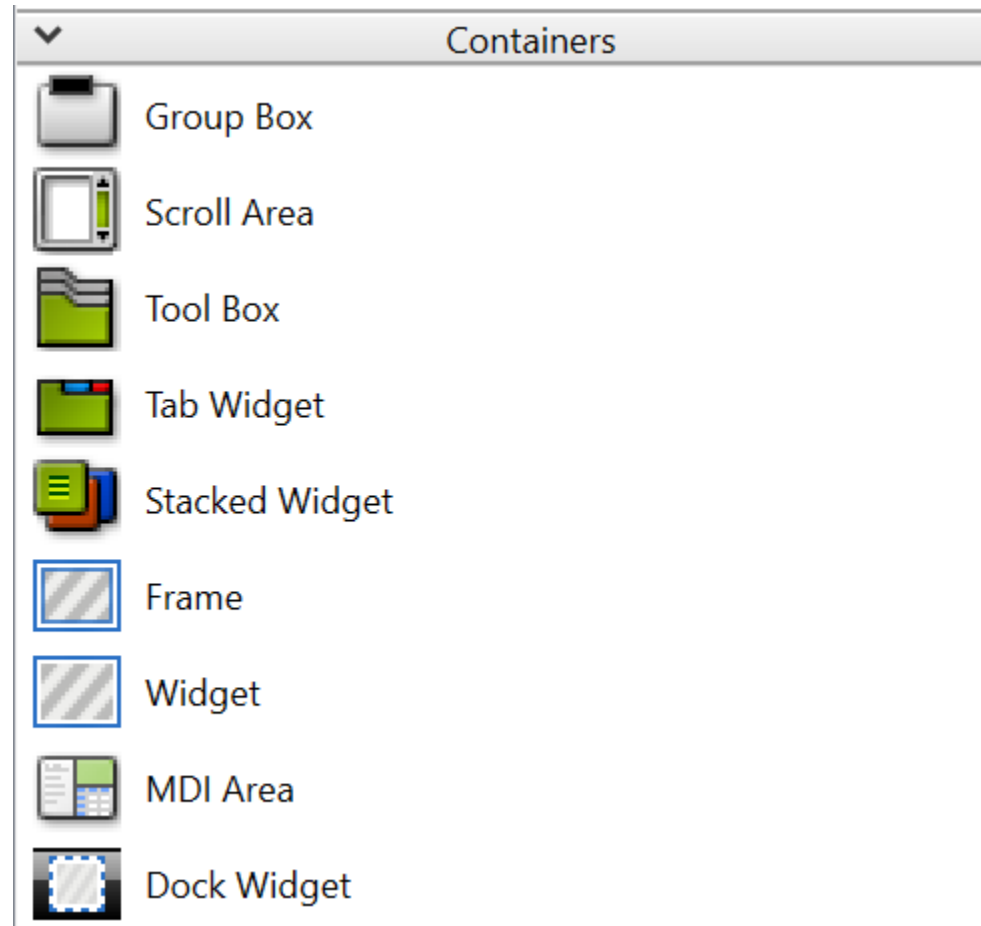


Sử dụng Qt Designer

- New => Main Window hoặc widget



Sử dụng Qt Designer



Xem thêm các **widget** trong **Qt Designer**

Sử dụng Qt Designer thiết kế UI sau

- Xem giao diện thiết kế Ctrl + R



The screenshot shows a Qt Designer window titled "Đăng ký dịch vụ - [Preview] - Qt Designer". The form is titled "ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ" and contains two main sections: "Thông tin khách hàng" and "Thông tin dịch vụ".

Thông tin khách hàng

- Họ và tên:
- Giới tính:

Thông tin dịch vụ

- ☐ SMS ☐ Video call ☐ 4G ☐ Báo gọi nhờ
- Số phút gọi:
- Dung lượng net:

At the bottom, there is a "Đăng ký" button, a text input field, and the unit "vnd".

Sử dụng Qt Designer

Sau khi thiết kế xong thì phải:

- Chuyển **.ui** file sang Python code **.py** rồi triển khai các chức năng.
- Code trực tiếp trên **.py** file

Cách chuyển

- `pyuic6 -o ten_file.py ten_file.ui`

Tham khảo thêm: <https://www.pythontutorial.net/pyqt/qt-designer/>

Minh họa

- GV demo chi tiết các bước trên lớp.

- Tìm hiểu thêm các công cụ thiết kế giao diện.
- SV đăng ký báo cáo trên lớp để tính điểm cộng quá trình.



Thank you

Hỏi - Đáp

